

Payoff

.Reduces code duplication

.Can improve organization of code

When to Ignore

Sometimes having parallel class hierarchies is just a way to avoid even bigger mess with program architecture. If you find that your attempts to de-duplicate hierarchies produce even uglier code, just step out, revert all of your changes and get used to that code

Parallel Inheritance Hierarchies (سلسله مراتب ارث‌بری موازی) 🌲

علائم و نشانه‌ها (Signs and Symptoms)

هر بار که برای یه کلاس زیرکلاس می‌سازی، مجبوری برای یه کلاس دیگه هم زیرکلاس بسازی.

مثال

csharp

```
// دو سلسله مراتب موازی ❌
{ } public class Vehicle
{ } public class Car : Vehicle
{ } public class Truck : Vehicle
{ } public class Motorcycle : Vehicle

{ } public class Engine
// هر بار برای Vehicle زیرکلاس می‌سازی { } public class CarEngine : Engine
// باید برای Engine هم زیرکلاس بسازی! { } public class TruckEngine : Engine
{ } public class MotorcycleEngine : Engine
```

دلایل ایجاد (Reasons for the Problem) 😞

تا وقتی سلسله مراتب کوچک بود همه چی خوب بود. ولی با اضافه شدن کلاس‌های جدید، تغییر دادنش سخت و سخت‌تر شده.

درمان (Treatment)

توضیح	قدم
باعث شو نمونه‌های یه سلسله مراتب به نمونه‌های سلسله مراتب دیگه ارجاع بدن	۱
سلسله مراتب کلاس ارجاع‌شده رو با Move Method و Move Field حذف کن	۲

Payoff (دستاورد)

- کاهش کد تکراری
- بهبود سازماندهی کد

When to Ignore

گاهی داشتن سلسله مراتب موازی، راهی برای جلوگیری از آشفتگی بزرگ‌تر در معماری برنامه‌ست. اگه تلاش برای حذفش کد رو زشت‌تر می‌کنه، بی‌خیال شو و به همون کد عادت کن.

بعد از درمان

csharp

// به جای دو سلسله مراتب، یکی به دیگری ارجاع میده 

```
public class Vehicle  
{
```

```
    public Engine Engine { get; set; }  
    // ارجاع به جای ارث‌بری
```

```
{
```

```

        { } public class Car : Vehicle
        { } public class Truck : Vehicle
        { } public class Motorcycle : Vehicle

Property Engine // دیگره زیرکلاسهای موازی نداره - به کلاس ساده با
        public class Engine
        {

        "public string Type { get; set; } // "Car", "Truck", "Motorcycle
        public int HorsePower { get; set; }
        public int Cylinders { get; set; }

        {

        // استفاده:
        var car = new Car
        {
        Engine = new Engine { Type = "Car", HorsePower = 150, Cylinders = 4 }
        };

        var truck = new Truck
        {
        Engine = new Engine { Type = "Truck", HorsePower = 400, Cylinders = 8 }
        };

```

مقایسه

نسخه اصلاح	کد اصلی	
1 دونه 	2 تا (Vehicle + Engine)	سلسله مراتب
فقط 1 زیرکلاس 	باید 2 زیرکلاس بسازی	اضافه کردن وسیله جدید
4 تا (Vehicle + 1 Engine 3) 	6 تا (Vehicle + 3 Engine 3)	تعداد کلاسها

نکته

به جای ارث‌بری موازی، از **Composition** (ترکیب) استفاده کن. — یه فیلد از نوع کلاس دیگه بذار، نه اینکه دوباره زیرکلاس بسازی.

Parallel Inheritance Hierarchies 🎉
تموم شد!

و با این، **Change Preventers** کامل بسته شد:

وضعیت	بو
✅	Divergent Change
✅	Shotgun Surgery
✅	Parallel Inheritance Hierarchies

Code Smells 📦
وضعیت کلی

وضعیت	دسته
✅ کامل	Bloaters
✅ کامل	Object-Orientation Abusers
✅ کامل	Change Preventers
⌚	Dispensables
⌚	Couplers

بریم سراغ **Dispensables** 😊؟